카드지갑 모델링과 표면 맵 매뉴얼

공개 교육판 · 원리와 적용 절차

모델링 강좌 5편과 표면 맵 강좌 5편의 분석 · 2026년 11월 1일

형상과 두께 → 포켓 → 봉제선 → 접힘 → 표면 결

예시 치수 160 × 110mm, 몸판 2mm, 등 1mm는 실제 제품의 실측값으로 바꾼다.

1부 카드지갑 모델링과 봉제선

2부 높이맵·범프·실제 변위

3부 강좌별 확인과 오류 교정

분석 범위: 10편 약 86.8분 · 표본 308시점 · 설명 자막 6편

교육용 원리와 적용안이다. 실제 제품 제작·리깅 검증·새 맵 품질 개선 완료를 뜻하지 않는다.

카드지갑 모델링과 봉제선 제작 매뉴얼

이 매뉴얼은 펼침 160×110mm, 몸판 가죽 2mm, 등 가죽 1mm의 카드지갑을 예시로 작성한 제작 절차다. 수치는 설명용 예시이며 각 제품의 실측값으로 바꾼다. **외형과 접힘은 메시, 봉제선은 경로를 따르는 실 메시, 미세한 가죽 결은 표면 맵으로 나누어 만든다.** 강좌의 아이콘 비례와 퀼팅 변형을 제품 치수에 그대로 옮기지 않는다.

강좌 화면에서 확인한 방법은 각 출처 링크로 표시했다. 아래 지갑 제작 순서와 통과 기준은 그 방법을 지갑 예시에 맞춰 구성한 적용안이며, 새 지갑 모델에서 검증된 결과를 뜻하지 않는다.

1. 어떤 강좌를 먼저 활용할 것인가

대상	우선 자료	예시 지갑에 가져올 원리
외피와 안쪽 포켓	M2 지갑 배속 모델링	참고 사진을 나란히 보며 외곽, 지지 루프, 내부 파트를 나누어 제작
테두리 실밥	M5 봉제선	표면의 엣지에서 경로를 얻고 실 한 땀을 반복 배치
단순한 외형 시안	M1 지갑 아이콘, M3 미니멀 지갑	둥근 외곽과 별도 부품의 비례를 빠르게 확인
퀼팅이 있는 제품	M4 Cloth Filter	Face Sets로 영역을 나누고 Inflate로 구역별 부피 조절

M1·M3는 단순화한 지갑 형태를 만들며, 실제 카드 슬롯의 작동이나 특정 접힘 리그를 검증하는 강좌는 아니다. M4의 다이아몬드 퀼팅은 예시 파란 내피의 작은 엠보싱과 크기·역할이 다르다.

2. 작업 시작 전 기준을 고정한다

1. 대상 제품과 기준 모델을 확인하고 승인본·시험 후보·렌더용 사본을 구분한다.
2. 승인본, 범프 후보, 실제 변위 후보 중 무엇을 기준으로 하는지 정하고 별도 후보로 저장한다. 모델 파일과 렌더용 스크립트의 역할을 구분한다.
3. 펼침 치수, 몸판·등 두께, 카드 모델, 접힘 축, 고정 패널을 기록한다. 안쪽 슬롯의 높이·폭·봉제선 간격은 기존 모델과 실물 참고로 확인한다.
4. 처음에는 단순 회색 재질로 외곽·단면·겹침을 본다. 가죽 무늬가 형상 결함을 가리지 않게 한다.
5. 기존 리그에 연결된 오브젝트의 Scale을 일괄 적용하지 않는다. 두께와 변위가 로컬 좌표를 사용한다는 사실을 확인하고, 필요한 보정은 사본에서 리그·애니메이션까지 함께 검증한다.

3. 외피와 등 가죽의 형태를 만든다

M2의 00:30~03:00에서는 둥근 판의 외곽과 테두리 루프, 분리된 파트를 확인할 수 있다. M3의 01:00에서는 두께가 있는 접힌 외피 형태를 볼 수 있다. 예시 지갑에는 다음 순서로 응용한다.

1. 외곽의 가로·세로와 모서리 곡률부터 맞춘다. 물결 모양의 결이나 봉제선은 나중에 추가한다.
2. 등 가죽의 굽힘 영역은 하나의 날카로운 경첩선으로 접지 않고, 곡률을 조절할 수 있는 여러 줄의 면으로 구성한다. 접힘을 가로지르는 긴 면과 한 지점에 몰린 면을 피한다.
3. 몸판과 등 가죽의 2mm·1mm 차이를 구조 또는 두께 제어에 반영한다. 앞뒷면 사이 실제 거리를 평가해 확인한다.
4. Solidify를 사용하는 파트는 법선 방향, Thickness의 부호, Offset과 Rim을 확인한다. 이미 닫힌 두께 메시에는 같은 두께를 다시 더하지 않는다.

5. Bevel과 지지 루프를 이용해 모서리 반경을 조절한다. 정면이 부드럽다는 이유만으로 통과시키지 말고, 옆면의 두께와 하이라이트가 꺾이는 위치도 본다.

Solidify의 입력값은 로컬 좌표를 기준으로 하며, 비균일 Scale과 면 배치에 따라 최종 두께가 달라질 수 있다. Even Thickness도 모든 부분의 정확한 두께를 보장하지 않는다. Blender Solidify 설명

4. 카드 포켓은 열린 입구와 겹침을 가진 별도 층으로 만든다

M2의 06:30~08:30에서는 내부 판과 포켓을 분리하고 Solidify로 두께를 주는 작업을 볼 수 있다. 화면의 포켓 제작 원리는 사용하되, 영상 속 두께나 폭을 예시 제품의 실측값으로 취급하지 않는다.

1. 카드 한 장과 포켓 한 개로 맞춤을 확인한 뒤 슬롯 수를 늘린다. 카드가 들어가는 빈 공간과 입구가 실제로 열려 있어야 한다.
2. 앞 포켓의 높이, 뒤 포켓의 노출량, 좌우 여유를 먼저 맞춘다. 각 층을 외피 표면에 겹쳐 붙이기만 하면 접히거나 카드가 들어갈 때 관통할 수 있다.
3. 가장자리와 봉제되는 구역은 정리하되, 입구를 가로질러 막는 면이나 불필요한 Rim이 생기지 않았는지 검사한다. Rim은 한 장의 가죽 단면을 닫는 것이며 포켓 입구를 봉합하는 기능과 다르다.
4. 안쪽 면과 카드 사이 여유는 실제 카드 모델을 기준으로 본다. 재질 음영만으로 여유가 있는지 판정하지 않는다.
5. 층이 늘어날수록 닫혔을 때 두께가 누적된다. 펼침 상태, 중간 접힘, 닫힘 상태에서 슬롯 입구·등·카드의 겹침을 함께 확인한다.

포켓이 납작해지는 문제는 먼저 면 배치·지지 루프·두께·변형 가중치에서 찾는다. 가죽 범프를 강하게 해서 포켓 형태를 복구하려 하지 않는다.

5. 봉제선을 만드는 절차

M5에서는 Suzanne의 엣지를 복제·분리해 커브로 바꾸고, 작은 실 조각을 Array와 Curve로 배치한 뒤 두께와 둥근 단면을 조정한다. 02:30, 04:30~07:00 화면을 참고한다.

1. 외곽에서 일정하게 안쪽으로 들어온 봉제 경로를 만든다. 기존 엣지를 복제·분리하거나 별도 커브를 만들되, 실제 봉제되는 부분과 슬롯 입구를 구분한다.
2. 실 한 땀을 낮은 볼륨의 메시로 만든다. 실 중앙은 약간 떠 있고 양 끝은 표면으로 들어가도록 조절한다. 강좌의 평면 조각을 그대로 두지 않는다.
3. 반복하는 실과 경로의 원점, 진행 축, Scale을 맞춘다. 실이 엉뚱한 곳으로 날아가면 Count보다 이 정렬을 먼저 확인한다.
4. 강좌 방식에서는 반복을 만든 뒤 Curve로 변형한다. 영상의 120개 전후 Count나 1.1 Relative Offset은 예시다. 예시 지갑은 경로 길이와 실제 한 땀의 길이·간격으로 다시 정한다.
5. 모서리에서 실이 겹치거나 늘어지면 곡률과 간격을 함께 조절한다. 폐곡선의 시작·끝 중복과 열린 경로의 마지막 실 위치를 확인한다.
6. 실 단면을 충분히 둥글게 만들되 화면에서 구분되지 않는 세분화는 줄인다. 실 아래의 눌림 홈은 보조 표현이며, 실제 가죽 2mm·1mm를 뚫을 만큼 깊게 만들지 않는다.
7. 가죽과 봉제선이 같은 접힘을 따라야 한다. 같은 부모만 지정해도 동일한 표면 변형이 된다고 가정하지 말고, 기존 변형 체계와 커브 또는 실 메시의 연결을 검사한다.

Blender 5.2에는 새 Array와 Array Legacy가 함께 있다. 영상의 Fixed Count·Relative Offset·Fit Curve UI는 기존 방식과 대응하므로, 현재 설치 버전의 실제 항목을 확인한다. Fit Curve는 반복 길이를 맞추는 기능이며, 기존 방식에서 경로를 따라 구부리는 Curve modifier와 구분한다. Array Legacy, Curve modifier

6. Cloth Filter를 사용할 부분과 보류할 부분

M4의 02:00에서는 격자 영역 구분이 보이고, 03:00에서는 Inflate·Use Face Sets가 표시된다. 완성 결과는 다이아몬드 구역이 부푼 퀼팅이다.

예시 제품에 퀼팅 사양이 없다면 이 격자를 새로 넣지 않는다. 향후 부드러운 가죽의 큰 눌림을 표현할 때는 별도 시험 파트에서 경계와 봉제 부위를 마스크 또는 Face Sets로 보호하고 약하게 사용한다. 미세 엠보싱은 높이맵으로 처리한다. Cloth Filter가 만들어 낸 모양을 실측 두께가 보존되는 접힘 시뮬레이션으로 취급하지 않는다. Cloth Filter와 고정 영역

7. 접힘과 카드 동작 검수

아래는 예시 지갑을 위한 적용 검수안이다. 다섯 모델링 강좌가 이 리그나 동작을 직접 가르치는 것은 아니다.

상태	확인할 것
완전히 펼침	160×110mm 치수, 등과 몸판의 연속성, 슬롯 입구와 실밥 위치
열림 중간	등 안쪽의 압착, 바깥쪽 늘어짐, 포켓과 봉제선의 분리·관통
카드 삽입 중	카드가 입구로 들어가는지, 옆이나 뒷면을 뚫고 통과하지 않는지
닫힘	카드와 각 가죽 층의 누적 두께, 등 반경, 앞뒷면 교차
최종 2K 구도	실밥이 과하게 크지 않은지, 가장자리 떨림과 반짝임이 생기지 않는지

형상 → 두께 → 포켓 → 봉제선 → 접힘 → 표면 결 순서로 확인한다. 한 단계가 실패하면 그 원인부터 고친다. 기존 연출이 있다면 고정 패널, 카드 진입 방향과 타이밍은 별도 기준으로 보존한다.

8. 다음 실제 작업에서 남길 기록

대상 버전, 기준 모델, 새 후보 경로, 변경한 파트, 사용한 modifier 순서, 실제 치수, 실밥 간격, 접힘 확인 시점과 남은 결함을 기록한다. 스틸 검수가 끝났다는 기록과 전체 영상 렌더가 끝났다는 기록은 구분한다.

표면 결 작업은 WALLET_SURFACE_MAPS.md, 강좌별 근거와 해석 교정은 WALLET_COURSE_ANALYSIS.md를 함께 사용한다.

파란 가죽 높이맵과 범프 및 디스플레이스먼트 매뉴얼

예시 파란 내피는 **엠보싱의 능선과 골이 조명에 반응하되, 얇은 가죽과 카드 슬롯의 형태를 유지하는 것**이 목표다. 사진의 진한 부분을 모두 깊은 골로 바꾸거나, 강한 범프로 접합 띠를 가리는 방식은 피한다. 먼저 높이 데이터와 반복 품질을 정리하고, 범프로 결의 방향·크기를 확인한 뒤 필요한 만큼만 실제 변위를 더한다.

아래는 강좌 D1~D5의 원리를 가죽 제작에 맞춘 적용 절차다. 학습 완료는 높이맵이나 제품 품질의 실제 검증 완료를 뜻하지 않는다.

1. 표현할 크기에 따라 방법을 고른다

대상	기본 방법	판단 기준
접힌 등, 가죽 두께, 슬롯 입구	메시 모델링	외곽과 실제 공간을 형성함
표면 위로 나온 실밥	커브 경로를 따르는 실 메시	근접·옆면에서도 실루엣이 필요함
작은 결과 엠보싱 음영	Height → Bump 또는 RGB Normal → Normal Map	표면 방향을 바꿔 빛에 반응시킴
옆면·접사에서 필요한 능선 높이	세분화 + 실제 Displacement	형상을 바꾸는 비용과 슬롯 변형을 감수할 이유가 있음

D1은 01:00 부근에서 범프·노멀의 외곽이 평평한 것을 보여 주며, 03:16 부근에서는 변위 강도에 따른 형상 변화를 비교한다. 범프의 명암이 진해졌다는 사실과 실제 정점이 움직였다는 사실을 구분한다.

2. 사진에서 쓸 표본과 실제 결 크기를 정한다

1. 원본 사진에서 가죽만 있는 부분을 고른다. 실밥, 슬롯 경계, 그림자, 반사점, 원근이 큰 부분을 제외한다.
2. 픽셀 수와 별도로 표본이 실제 몇 mm를 덮는지 정한다. 정확한 근거가 없으면 추정값으로 기록한다.
3. UV의 방향과 가로·세로 비율을 맞춘다. 정사각형이 아닌 이미지도 사용할 수 있으며, 이미지 자체를 정사각형으로 늘여 결을 찌그러뜨릴 필요는 없다.
4. Base Color, Height, Normal, Roughness가 같은 표본과 방향을 사용하는지 확인한다. 타일 크기와 회전이 어긋나면 색 능선과 빛의 반응이 분리된다.

표본의 물리 크기는 사진과 실측 근거로 확인하며, 정확한 근거가 없는 값은 추정으로 기록한다.

3. 높이 데이터는 가죽의 상대 높이로 정리한다

D2의 02:20~03:30는 흑백 변환과 Levels를, D4의 03:00~05:03는 주파수별 조절과 Height 확정을 보여 준다. 이를 현재 사진에 옮기는 절차는 다음과 같다.

1. 원본을 보존하고 편집용 사본을 만든다. 이후 필터 계산은 가능하면 16비트 문서에서 한다. 8비트를 16비트로 바꿔도 이미 잃은 높이 정보는 복원되지 않는다.
2. 흑백 변환 후 넓은 조명 얼룩과 실제 작은 결을 분리한다. 넓은 밝기 차이가 높이에 섞이면 타일마다 가죽이 부풀거나 꺼진다.
3. High Pass 또는 주파수 조절은 조명 성분을 줄이는 보조 도구로 사용한다. 능선 양쪽의 이중 테두리나 고리 모양이 생기면 필터 반경·대비를 재검토한다.

4. Levels와 대비를 조절해 능선·골을 읽기 쉽게 하되, 넓은 영역을 완전한 흑백으로 잘라 평평한 단과 절벽을 만들지 않는다.
5. 반사점, 색 얼룩, 업스케일이 만든 선을 높이로 오인하지 않는다. 단일 사진에서 얻은 결과는 사진 기반 추정 높이다.
6. 진짜 능선과 골이 반대로 읽히면 높이 반전 또는 Bump Invert를 시험한다. 색상의 밝기만으로 최종 방향을 결정하지 않는다.
7. 중립값과 값 범위를 기록하고 무손실로 저장한다. PNG/TIFF라는 확장자만으로 16비트를 보장하지 않으므로 실제 저장 파일의 비트 깊이를 확인한다.

4. Materialize를 이용하는 선택 경로

D4의 원리는 Diffuse 사진 → Height 생성 → Height 확정 → Normal 생성 → 전체 재질 미리보기 → 저장이다. D5는 여기에 Metallic·Smoothness·AO와 Blender 연결을 더한다. D4 Height와 Normal, D5 Blender 연결

순서	작업	현재 가죽에서 확인할 것
1	Diffuse의 Open으로 사진 불러오기	원본 사진과 보정용 높이 소스를 구분
2	Height의 Create에서 주파수·대비 조절	넓은 얼룩을 낮추고 결의 연결 유지
3	Set as Height Map으로 확정	확정 전 미리보기와 실제 채택된 맵 구분
4	Normal의 Create와 주파수·대비 조절 후 확정	높이를 바꾸면 파생 노멀도 갱신할지 결정
5	필요할 때만 Smoothness·AO 추가	가죽에 금속 마스크를 자동 생성할 이유는 없음
6	Show Full Material로 여러 형태 확인	Parallax 미리보기를 Blender 실제 변위 검증으로 취급하지 않음
7	프로젝트와 맵 저장 후 다시 열기	파일명, 채널 용도, 비트 깊이, 뒤집힘 확인

세부 결용 Normal과 큰 높이용 Height를 다르게 조정할 수 있지만 두 버전의 관계를 기록해야 한다. 같은 요철을 강한 노멀과 강한 높이로 중복 강조하지 않는다. 이 강좌들은 특정 사진의 반복 띠가 자동으로 해결된다는 근거를 제공하지 않는다.

5. 심리스 검수는 높이 변환 뒤 다시 한다

1. 단일 타일을 100%로 보고 흐린 복구 띠, 능선 끊김, 점 노이즈를 찾는다.
2. 가로·세로 Offset으로 원래 경계를 내부로 옮겨 본다. 기존 보정 지점과 다른 Offset도 검사한다.
3. 3×3 이상 반복을 축소해 밝기 체스판, 십자 띠, 결 밀도 차이, 독특한 흠집의 반복을 본다.
4. 최종 크기와 조명에서 검사한다. 경계 픽셀 평균 차이가 낮더라도 반복 띠가 보이면 보류한다.
5. 높이에서 자연스럽게 이어져도 노멀 변환 뒤 기울기 차이로 선이 생기는지 확인한다.

가장자리 단차가 줄어도 결 밀도와 복구 띠가 반복되면 부분 개선으로 기록한다. 새 높이맵에서 다른 Offset과 축소 반복을 다시 검사한다. 심리스 검수를 함께 적용한다.

6. Blender 연결은 데이터 용도별로 만든다

이미지	색 해석	연결
Base Color	일반 색 이미지의 sRGB 등 원본에 맞는 색 해석	Principled BSDF의 Base Color
흑백 Height	Non-Color	Bump의 Height → Bump의 Normal → BSDF의 Normal
RGB Normal	Non-Color	Normal Map의 Color → Normal 출력 → BSDF의 Normal
Roughness	Non-Color	BSDF의 Roughness
Smoothness	Non-Color	1 - Smoothness → Roughness
실제 변위용 Height	Non-Color 또는 해당 텍스처 경로의 동등한 데이터 해석	선택한 실제 변위 경로의 Height/이미지

Height 이미지를 BSDF의 Normal에 바로 연결하지 않는다. D2는 05:30~06:30에서 잘못된 직접 연결과 Bump 노드 경유 연결을 비교한다. Bump 노드, Image Texture

Normal과 추가 범프를 함께 쓴다면 Normal Map 출력 → Bump의 Normal 입력, 별도 미세 Height → Bump의 Height로 연결할 수 있다. 두 입력이 같은 요철의 중복 표현인지 먼저 확인한다. 노멀의 UV와 접선 기준도 이미지에 사용한 UV와 맞춘다. Normal Map 노드

Blender의 기본 노멀 규약은 OpenGL이다. DirectX 노멀이면 지원되는 Convention 옵션 또는 녹색 채널 반전으로 맞춘다. 이미 바꾼 맵을 노드에서 또 반전하지 않는다. Blender 노멀 규약

7. 범프부터 약하게 확인한다

1. 중립 색과 고정 Roughness로 시작한다. 강도 0 대조군을 같은 카메라와 조명에서 만든다.
2. 먼저 결의 방향과 크기를 맞춘 뒤 강도를 올린다. 결이 너무 커 보이면 Strength보다 UV/표본 크기를 먼저 확인한다.
3. Strength는 효과를 섞는 정도, Distance는 높이 변화의 배율이다. 영상의 Distance 1을 mm 단위 가죽에 그대로 사용하지 않는다.
4. 빛을 좌우로 바꾸며 능선과 골의 음영이 반응하는지 본다. 사진의 하이라이트가 색에 고정돼 있으면 높이를 더 세게 하기 전에 사진 명암을 정리한다.
5. 근접과 최종 2K 구도를 모두 본다. 멀리서 모아레·반짝임이 생기면 반복 크기, 필터링, 대비를 다시 조정한다.

범프는 외곽 실루엣을 바꾸지 않는다. 외곽에 실제 능선 높이가 필요한 경우에만 다음 단계로 넘어간다.

8. 실제 디스플레이스먼트 두 경로

A. Displace modifier 경로

실제 메시를 변형하므로 Solid 모드에서도 형상 변화가 보인다. 텍스처, UV, Direction, Midlevel, Strength와 정점 그룹을 명시한다. 높이를 표현할 정점이 먼저 있어야 하므로 필요한 세분화는 Displace 앞에 둔다. D3의 07:00~08:18에서 순서와 UV에 따른 차이를 확인할 수 있다.

가죽처럼 얇은 파트는 앞면 마스크와 가장자리 완충 구간을 이용해 뒷면·슬롯·접합부가 함께 부푸는 것을 제한한다. 기존 접힘 modifier와의 상대 순서는 현재 리그와 마스크가 정의된 좌표를 확인해 결정한다. 강좌 큐브의 순서만 보고 기존 리그를 일괄 재배치하지 않는다.

```
로컬 변위 = (높이값 - Midlevel) × Strength
```

예를 들어 입력이 0~1, Midlevel이 0.5, Strength가 0.16mm이면 가중치·변환 전 범위는 -0.08~+0.08mm다. 실제 맵이 그 범위를 전부 사용하지 않을 수 있고, 월드 변위는 오브젝트/부모의 변환에 따라 달라진다. Displace modifier

B. 재질 Displacement 경로

Height → Displacement 노드 → Material Output의 Displacement를 연결한다. 노드 연결 외에 재질의 Displacement 방식, 지원되는 렌더 엔진과 충분한 세분화를 함께 확인한다. Bump Only이면 외곽이 바뀌는 실제 변위를 얻었다고 기록하지 않는다. 재질 변위 방식, Displacement 노드

D3의 화면은 Blender 3.3.1을 사용하며 예전 Experimental·Adaptive Subdivision 설정을 보여 준다. 현재 버전의 메뉴 위치와 지원 조건을 확인한다. 목표 장면의 EEVEE 렌더에 Cycles용 설정만 옮겨 적용 완료로 표시하지 않는다. 엔진에 독립적으로 메시를 바꾸는 modifier 경로와 구분한다.

두 경로를 같은 요철에 동시에 강하게 적용하지 않는다. 상세 시험 중에는 Apply로 영구화하지 말고 비교 가능한 modifier와 원본을 남긴다.

9. 시험 후보의 기록과 비교

대상 모델·이미지의 비트 깊이·물리 표본 크기·UV·세분화·적용 범위·Strength·Midlevel을 기록한다. 설정값과 실제 월드 변위는 다를 수 있으므로 구분한다.

동일 모델·카메라·조명에서 기본 재질, 범프만, 변위만, 범프+변위를 비교한다. 실제 변위는 켜짐/꺼짐의 평가 정점 차이로 확인한다. 슬롯 단면·실밥·접힘을 검수한 뒤 후보 채택을 판단한다. 시험 중인 맵과 승인본은 구분한다.

10. 색과 반사를 망치지 않는 연결 규칙

D5의 10:58 화면에는 Smoothness → Invert → Roughness 연결이 보인다. Roughness는 밝을수록 거칠고 Smoothness는 밝을수록 매끈하므로, 둘은 같은 이름의 맵이 아니다. 완전 반전 뒤 필요한 범위를 다시 조절한다.

가죽은 기본적으로 비금속으로 두고 Metallic을 올려 광택을 만들지 않는다. 금속 부품이 있다면 별도 재질 또는 확인된 마스크로 다룬다. AO를 Base Color에 곱하는 방법은 선택 사항이다. 사진에 이미 그림자가 있거나 렌더에서 접촉 음영이 계산되면 골이 지나치게 검어질 수 있으므로 AO 없는 상태와 비교한다.

Materialize의 평면 Parallax와 Blender의 실제 메시 변위, 사진의 색 변화와 가죽의 높이 변화, 미리보기와 저장된 데이터의 품질을 각각 구분한다.

지갑 모델링과 표면 맵 강좌 10편 분석 기록

분석일은 2026년 11월 1일이다. 모델링 5편과 범프·디스플레이스먼트 5편을 대상으로 원본 영상의 시간대별 화면, 확보된 자막, 로컬 시각 분석을 대조했다. 과거 완료한 심리스 강좌 5편과는 별도 작업이다.

이 기록에서 '학습'은 프로젝트에 다시 사용할 제작 원리와 확인 기준을 정리했다는 뜻이다. 모델 가중치를 재훈련한 것이 아니다. 전체 타임라인의 장면·움직임 분석과 표본 화면의 의미 분석을 구분하며, 모든 프레임과 모든 마우스 조작을 연속 시청했다고 표현하지 않는다.

1. 강좌별 확인 결과

M1 Alper Güzeler의 지갑 아이콘

Blender 3D Wallet Model – Quick and Easy Modeling Tutorial · 약 10분 10초

- **화면 근거:** 00:30 둥근 판 형태, 01:30 잠금 띠의 모서리 편집, 04:00 Bevel 설정, 05:00 동전 반복, 08:30~10:00 색상·조명 편집이 보인다.
- **가져올 원리:** 단순한 부품을 나누어 비례를 맞추고 모서리 반경으로 읽기 쉬운 외형을 만든다.
- **적용 범위:** 빠른 시안용이다. 두꺼운 아이콘 형태와 장식 지폐를 예시 제품의 실측 구조로 옮기지 않는다. 확인한 화면에는 카드 슬롯 작동이나 접힘 애니메이션 검증이 없다.
- **근거 제한:** 자막을 확보하지 못해 화면을 중심으로 분석했다. 작은 메뉴 값은 실측 사양으로 채택하지 않았다.

M2 blendereverything의 지갑 배속 모델링

speed modeling a wallet in blender 2.8 part 1 · 약 9분 24초

- **화면 근거:** 00:30~03:00 외곽과 테두리 루프·분리 파트, 03:30 펼친 실물 참고 사진, 04:30~06:30 내부 판의 면 조절, 07:00~08:30 겹치는 포켓과 Solidify가 보인다. 08:00 원본 화면에서 두께의 음수 부호와 Offset도 확인했다.
- **가져올 원리:** 실물 외관·내부 참고를 나란히 두고, 얇은 판의 외곽과 지지 루프를 먼저 만든 뒤 두께를 준다.
- **현재 활용:** 10편 중 내부 포켓 제작에 가장 직접적이다. 영상 속 두께 수치를 현재 2mm 몸판이나 1mm 등 가죽에 복사하지 않는다.
- **근거 제한:** 자막 없는 배속 영상이다. 이 Part 1의 마지막 화면은 진행 중인 모델이며 완성된 제품 동작 검증으로 보지 않는다.

M3 Lexa Yosh의 미니멀 지갑

Minimalist Women's Wallet Design with Blender – Part 1 · 약 9분 1초

- **화면 근거:** 01:00 접힌 외피와 Solidify, 02:00~04:30 별도 잠금 띠의 둥근 외곽, 05:00~06:00 원형 장식, 이후 지폐 모양 부품을 편집하는 화면이 보인다.
- **가져올 원리:** 접힌 외피의 큰 단면과 분리된 부품을 간단히 구성하고 Bevel·두께를 조절한다.
- **현재 활용:** 닫힌 외형 시안과 단면 참고용이다. 카드 슬롯·봉제·리깅을 포괄하는 강좌로 확대 해석하지 않는다.
- **근거 제한:** 영상 자체가 약 720p이며 UI 일부가 잘려 있다. 자막 요청도 제한돼 확보하지 못했다. 읽히지 않는 수치와 숨은 조작은 기록하지 않았다.

M4 Dnsr Design의 Cloth Filter 지갑

Blender Cloth Filter – Wallet · 약 4분 4초

- **화면 근거:** 00:20 기존 접힌 모델, 01:00~02:10 격자 면과 영역 구분, 03:00 Sculpt Mode의 Inflate·Use Face Sets, 03:40 퀼팅 결과가 보인다.
- **가져올 원리:** 영역을 구분해 제한된 구역의 볼륨을 조절한다.
- **현재 활용:** 향후 퀼팅 제품 또는 큰 눌림 시험에 한정한다. 현재 내피의 작은 가죽 엠보싱을 이 다이아몬드 격자로 대체하지 않는다.

- **근거 제한:** 확보한 자막은 음악 등 7행으로 제작 설명에 도움이 되지 않는다. 도구 판정은 원본 화면과 공식 문서로 확인했다.

M5 PIXXO 3D의 봉제선

Tutorial: Quick Stitches in Blender 3.0 · 약 8분 4초

- **화면·자막 근거:** 01:30~02:30 경로 홈과 엣지 복제, 03:00~04:30 경로와 실 원점 조절·커브 변환, 05:00 Array와 Curve, 06:00~07:00 실 두께와 Catmull-Clark가 확인된다.
- **가져올 원리:** 표면을 따르는 경로와 한 땀의 모양·간격을 분리해 편집한다. 원점 정렬, 진행 축, 마지막 실 배치를 검사한다.
- **현재 활용:** 지갑 테두리와 포켓의 실밥에 직접 응용한다. 원본 Suzanne의 Count를 제품 봉제 간격으로 취급하지 않는다.
- **근거 제한:** 이 강좌는 고정 모델의 봉제 예제다. 지갑 접힘을 따라가는 리그 연결은 별도 설계·검증이 필요하다.

D1 Reawote의 맵 구분

Normal map, bump map and displacement map explained in 4 minutes · 약 3분 58초

- **화면·자막 근거:** 00:40~01:40 범프·노멀과 평평한 외곽, 02:00~02:40 노멀 규약과 채널, 03:16~03:20 변위 강도, 03:40 비트 깊이를 비교한다.
- **가져올 원리:** 음영 변화와 실제 형상 변화를 구분하고, 노멀 규약과 높이 정밀도를 확인한다.
- **현재 활용:** 결을 범프로 표현할지 실제 변위를 쓸지 판단하는 기준이다. 영상의 amount 값은 현재 가죽의 mm 값이 아니다.
- **해석 교정:** 노멀이 언제나 범프보다 정확하다고 일반화하지 않는다. 맵 생성 방식·해상도·필터링과 용도가 결과를 좌우한다.

D2 CG Infinite의 범프 제작과 연결

Blender Bump map Tutorial – Blender Realistic Texturing Series 1 · 약 6분 46초

- **화면·자막 근거:** 02:20~03:30 Photoshop의 흑백·Levels, 04:15 이미지 비율 조절, 05:30 잘못된 직접 Normal 연결, 06:00 Bump 경유 연결, 이후 Non-Color와 강도 조절을 설명한다.
- **가져올 원리:** 높이 이미지는 Bump의 Height로 보내고 Normal 출력을 셰이더로 연결한다. 대비와 조명을 함께 확인한다.
- **현재 활용:** 파란 가죽의 범프 연결과 약한 강도에서의 형태 확인에 유용하다.
- **해석 교정:** 자막의 '모든 3D 텍스처는 정사각형이어야 한다'는 설명은 채택하지 않는다. 비정사각형 이미지도 UV 비율을 맞추어 사용할 수 있다. 단순 흑백 변환은 촬영 조명과 실제 높이를 분리하지 못한다.

D3 Blender Inferno의 범프와 두 변위 경로

The ONLY BUMP and DISPLACEMENT Guide YOU Need · 약 12분 19초

- **화면·자막 근거:** 01:03 Height→Bump, 02:38~03:04 Bump Normal의 연쇄 연결, 04:14 재질의 변위 방식, 05:30 세분화, 07:00~07:30 세분화 순서와 UV, 08:30~08:36 Apply, 후반 퀴즈를 확인했다.
- **가져올 원리:** 재질 노드 연결, 렌더 조건, 세분화, UV를 하나의 경로로 점검한다. modifier는 실제 메시를 바꾸며 Apply는 편집 가능성을 줄인다.
- **현재 활용:** 파란 내피의 기존 Displace 후보를 검토하는 핵심 자료다.
- **해석 교정:** 화면은 Blender 3.3.1이다. 설명의 Midlevel 1, 높은 세분화, Experimental 설정을 현재 가죽에 고정 적용하지 않는다. 세분화만 늘려도 범프가 자동으로 실제 변위가 되는 것은 아니다.

D4 The Rendering Essentials의 Materialize

FREE TOOL For Creating PBR Material Maps from Photos – Materialize · 약 10분 11초

- **화면·자막 근거:** 02:30 바닥 사진, 03:00~05:03 Height From Diffuse와 주파수·대비, 05:30~06:47 Normal From Height, 07:00 AO, 07:30~08:40 전체 재질·여러 형태, 09:00~09:30 저장 파일을 확인했다.

- **가져올 원리:** 높이를 먼저 정하고 파생 노멀을 생성한다. 미리보기와 확정을 구분하고 여러 주파수의 결과를 비교한다.
- **현재 활용:** 이미지 편집 경로와 비교할 수 있는 사진 기반 맵 제작 절차다.
- **해석 교정:** 바닥 사진의 색 차이가 모두 높이는 아니다. 이 강좌의 Parallax 미리보기는 Blender 정점 변형 검증이 아니며, 심리스 제작 자체는 시연하지 않는다. 저장 화면으로 16비트를 단정할 수 없다.

D5 Class Outside의 Materialize와 Blender 연결

Create Texture Maps Generate PBRs with Materialize · 약 12분 56초

- **화면·자막 근거:** 02:28~03:44 Height·Normal, 04:00~06:45 Metallic·Smoothness·Edge·AO, 07:59 저장 맵, 09:30 Node Wrangler 결과, 10:29 AO Multiply, 10:58 Smoothness 반전, 12:19~12:30 조정과 변위 미적용 설명을 확인했다.
- **가져올 원리:** 맵별 의미와 연결을 검사한다. 자동 연결에서 누락된 맵을 확인하고 Smoothness를 Roughness에 맞게 반전한다.
- **현재 활용:** 높이·노멀·거칠기의 역할을 분리하는 최종 연결 검수에 유용하다.
- **해석 교정:** 가죽에는 도끼의 금속 마스크가 필요하지 않다. 이 영상의 'bake' 표현은 사진에서 맵을 추정하는 과정이며 고해상도 형상을 저해상도 메시로 베이킹한 검증과 다르다. 영상은 실제 높이 변위 완료를 주장하지 않는다.

2. 로컬 시각 모델의 오독과 채택 기준

Qwen3-VL 결과를 원본 화면과 대조했다. 다음 내용은 채택하지 않거나 교정했다.

자동 분석 내용	원본 대조 결과
M2의 보라색이 modifier 적용 완료를 뜻한다	선택·표시 색만으로 Apply를 증명할 수 없다. 08:00에는 modifier가 편집 가능한 상태로 보인다
M2 두께를 양수로 읽음	08:00 원본은 음수 부호가 보인다. 어느 쪽이든 현재 실측값으로 복사하지 않음
M3에서 특정 Add·Extrude 조작을 단정	정지 화면만으로 클릭 이력을 확정할 수 없어 결과 형태만 기록
M4의 Cloth Filter를 확인할 수 없다고 응답	별도 03:00 원본에서 Inflate·Use Face Sets와 관련 도구 UI 확인
M5 Alt+A가 커브 생성이라고 설명	해당 화면은 Suzanne 편집 상태이며, 커브 생성은 이후 복제·분리·변환 순서로 확인
M5의 세분화를 Simple로 설명	07:00 원본은 Catmull-Clark 선택 상태
D1 설명 슬라이드를 근거 부족으로 처리	슬라이드와 자막으로 범프/노멀/변위 개념 비교를 직접 확인
D2의 표본만으로 Bump 연결을 확인하지 못함	별도 06:00 원본과 후반 자막에서 연결과 Non-Color 설명 확인
D3에서 '낮은 Height 값'을 보편 원리로 제시	연결된 입력·Scale·Midlevel·실제 맵 범위로 판단해야 하므로 배제
D4의 화면만으로 preset 클릭을 단정	패널 표시와 시점별 결과만 기록. 숨은 클릭 순서는 단정하지 않음
D5에서 생성·연결 근거가 부족하다고 응답	전체 시점 시트와 자막에서 맵 생성·저장·연결·결과를 직접 확인

Qwen의 uncertainty: No/None은 검증 증거가 아니다. 정확히 읽히지 않는 숫자와 순간적인 클릭은 매뉴얼의 고정값으로 채택하지 않았다.

3. 예시 지갑에 남기는 제작 원칙

1. 실제 카드 공간과 가죽 두께를 먼저 만들고 표면 결은 그 위에 추가한다.
2. 봉제선은 경로·한 땀·간격·접힘 연결을 별도로 제어한다.
3. 퀼팅 부풀림과 작은 가죽 엠보싱은 다른 크기의 작업이다.
4. 사진의 색, 촬영 명암, 상대 높이와 거칠기는 같은 데이터가 아니다.

5. Height를 Non-Color로 읽고, 미세 결은 범프부터 검수한다.

6. 실제 변위에는 충분한 정점·올바른 UV·중립값·단위·적용 범위가 필요하다.

7. 저장 파일의 비트 깊이와 반복 품질을 검사한다. 16비트라는 이유만으로 심리스나 실제 스캔 높이가 되지 않는다.

8. 새로운 시험은 승인 모델·본편 영상과 분리하고 비교 가능한 기록을 남긴다.

4. 분석 범위와 검증 자료

원본 영상은 10편 모두 로컬에 확보했다. 시간대별 화면 308개를 57개 시트로 직접 검토했고, 그중 8개 시점을 원본 해상도로 추가 대조했다. 제작 설명을 포함한 자막은 6편에서 확보해 읽었다. M4의 음악 자막 7행은 설명 근거에서 제외했고, M1·M2·M3는 자막 없이 화면을 분석했다.

로컬 Qwen3-VL은 10요청·40표본 프레임을 처리했다. FrameLens는 10편 전체 타임라인을 폭 640px·2fps 프록시로 처리하는 장면·움직임 분석에 사용했다. 이 두 결과가 모든 조작의 의미를 자동으로 확인했다는 뜻은 아니다. 세부 집계는 공개 분석 범위, 공개 파일 해시는 정본 파일 목록을 기준으로 한다.

원본 영상·자막·전체 캡처는 작업 폴더의 검증 근거로 보존한다. 매뉴얼에는 내용을 재구성한 설명과 원문 링크를 담았다. 새 텍스처 제작, Blender 수정, 렌더와 외부 게시를 이번 문서화 작업의 완료로 포함하지 않는다.

5. 공식 문서와 프로젝트 근거

현재 동작과 용어는 다음 Blender 5.2 문서로 대조했다. 강좌의 2.8·3.0·3.3 UI를 현재 설치 버전의 메뉴와 동일하다고 가정하지 않는다.

- Solidify
- 새 Array와 Array Legacy
- Curve modifier
- Cloth Filter
- Bump와 Normal Map
- 재질 변위, Displacement 노드, Displace modifier
- Image Texture

제품에 적용할 때는 승인 모델과 후보 파일, 실제 변위 검증, 반복 품질의 잔여 결함을 프로젝트 내부 기록에서 확인한다. 비공개 제품 자료는 공개 교육 문서에 포함하지 않는다.